

Jon Zorrilla Gamboa

Científico de datos & Ingeniero de IA

 Jonzg |  Jonzg |  jon.zorrilla03@gmail.com |  +34 660 37 85 86

Científico de datos e Ingeniero de IA con formación en Física y Máster en Ciencia de Datos, con experiencia en el desarrollo, despliegue y supervisión de modelos de ML y DL mediante MLflow, FastAPI y prácticas de MLOps, con resultados demostrados en la entrega de soluciones de IA escalables en entornos científicos e industriales.

EXPERIENCIA

Instituto Iberoamérica de Innovación (Ayesa)

Bilbao

Científico de datos

Feb 2024 - Ahora

Participación en proyectos de I+D en IA aplicada a la industria a nivel nacional y europeo, llevando a cabo investigaciones sobre nuevos algoritmos, análisis de datos, experimentación, creación de modelos predictivos, visualizaciones y comunicación de resultados.

- Desarrollo de modelos de ML para la predicción de la concentración de níquel en procesos industriales de galvanizado, alcanzando F1-score de 0.99 mediante el uso de variables industriales. Aplicación de técnicas de IA explicable (XAI) para identificar drivers clave y mejorar la interpretabilidad del modelo en la toma de decisiones.
- Diseño de un framework de ML para la detección temprana de riesgos en documentos asociados a proyectos de construcción, dando lugar a una publicación científica. Obtención de un F1-score de 0.73 en la detección de cuellos de botella mediante reglas interpretables, identificación de un 6% de anomalías y segmentación en 3 clusters de comportamiento de proyectos. Aplicación de clustering, modelos ensemble de detección de anomalías y XAI para la identificación de variables críticas y patrones de riesgo en la industria AEC.
- Desarrollo de una herramienta en entorno cloud para visualización interactiva de rutas teóricas vs reales en producción de acero, análisis y trazabilidad por categoría de producto y por pedido y posición. Implementación de dashboards basados en PM4Py para el estudio de coincidencias y desviaciones de rutas. Implementación de pipelines MLOps con MLFlow para seguimiento de experimentos con fine-tuning de modelos en tareas de clasificación binaria. Generación de datos sintéticos con VAEs y GANs para datos mixtos, mejorando la robustez de los modelos.
- Desarrollo de un sistema end-to-end de forecasting horario de consumo eléctrico para 80 CUPS, desde ingestión de datos hasta despliegue vía API REST. Comparativa de modelos de gradient boosting, SARIMA, Prophet y LSTM con optimización con Optuna y validación temporal. Mejor modelo (CatBoost): MAE 0.099 kWh, reduciendo 77% frente a baseline naive. Interpretabilidad con SHAP y despliegue con FastAPI y MLflow.
- Investigación comparativa de ML clásico vs. ML cuántico (QML) en clasificación y regresión molecular, implementando pipelines con SKLearn, Qiskit y MLflow. Entrenamiento y evaluación de modelos SVM, RF y MLP frente a sus análogos cuánticos (QSVM, circuitos variacionales y QNNs). Análisis de robustez ante escasez de datos y ruido y escalabilidad de circuitos variacionales para determinar umbrales de viabilidad y ROI de la computación cuántica en entornos industriales.

Hubbell

Bilbao

Científico de datos

Oct 2023 - Feb 2024

Desarrollo de mi Trabajo de Fin de Máster en Ciencia de Datos: “Advanced Metering Infrastructure-oriented data imputation through machine learning techniques”, con el objetivo de estudiar e imputar valores faltantes en series temporales de smart meters mediante modelos de ML aplicados a datos reales del sector eléctrico.

EDP Energy

Bilbao

Científico de datos

Abr 2022 - Jul 2022

Prácticas extracurriculares en el departamento de Inteligencia de negocio y Big Data de EDP Energía.

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma de Madrid

Máster en Ciencia de Datos

Madrid

2022 - 2024

- Machine learning, deep learning, aprendizaje por refuerzo, análisis de series temporales, Procesamiento de Lenguaje Natural, análisis estadístico avanzado, visión por ordenador y programación avanzada.

Universidad del País Vasco

Grado en física

Bilbao

2018 - 2022

CURSOS Y CERTIFICACIONES

- IA generativa con grandes modelos lingüísticos (LLM) – [Coursera \(AWS & DeepLearning.AI\)](#) 2025
- Aprendizaje automático en la producción – [Coursera \(DeepLearning.AI\)](#) 2025
- Certificado Profesional IBM de aprendizaje profundo con PyTorch, Keras y Tensorflow – [Coursera \(IBM\)](#) 2025
- AWS Certified AI Practitioner – [Amazon Web Services](#) 2026

PUBLICACIONES

J. Zorrilla, S. Seijo, U. Arenal, and J. R. Mena, “AI-driven decision support system for proactive risk management in construction projects”, *Intelligent Infrastructure and Construction*, vol. 2, no. 2, p. 4, 2026. DOI: [10.3390/iic2020004](https://doi.org/10.3390/iic2020004).

HERRAMIENTAS

- **Lenguajes de programación:** Python, R, SQL y Fortran
- **Machine learning y Deep learning:** Numpy, Pandas, Scikit-learn, modelos de Boosting, PyTorch, TensorFlow, PySpark, Matplotlib y Seaborn.
- **Cloud computing:** Azure y AWS.
- **Gestión y despliegue:** Git, MLFlow y FastAPI.
- **Otros:** $\LaTeX$, OpenCV, Matlab, SAS, PowerBI y Microsoft Office.

IDIOMAS

- **Español:** Nativo.
- **Inglés:** Cambridge Advanced Exam: C1
- **Euskera:** Avanzado: B2.

PROYECTOS

- **Portfolio Website** (React, Vite, Tailwind CSS).
 - Desarrollo de una web portfolio personal para la presentación de experiencia profesional y proyectos en Data Science y Machine Learning.
 - **Repositorio:** <https://github.com/Jonzg/portfolio-website/>
- **AWS AI Practitioner Quiz App** (FastAPI, React, SQLite, AWS).
 - Desarrollo de aplicación full-stack para preparación del examen AWS Certified AI Practitioner mediante sistema de quizzes dinámicos y seguimiento de progreso.
 - **Repositorio:** <https://github.com/Jonzg/aws-quiz/>